

Eindimensionale Arrays / Felder

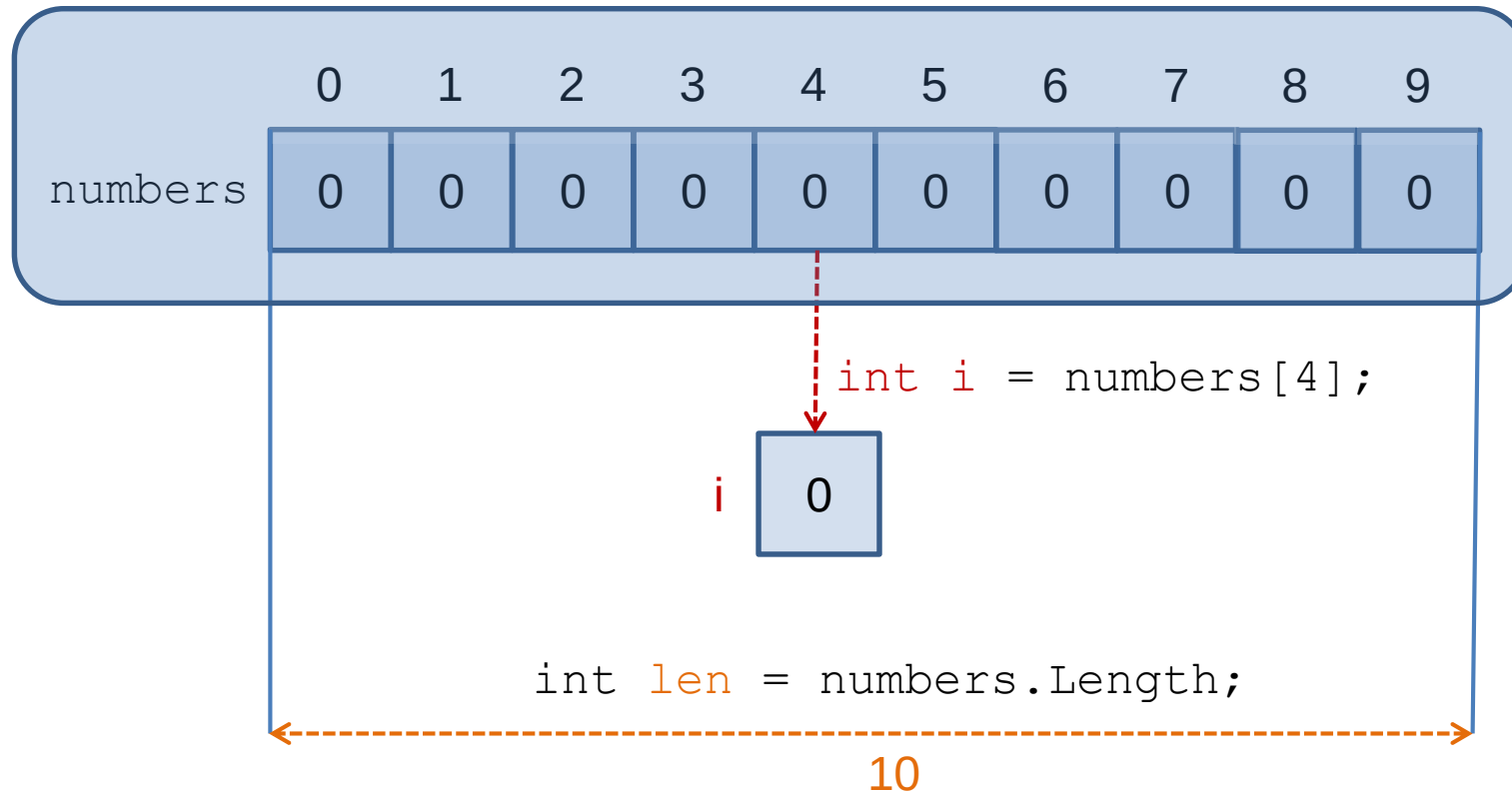
Arrays, die auch als Datenfelder bezeichnet werden, ermöglichen es, eine nahezu beliebig große Anzahl von Variablen gleichen Namens und gleichen Datentyps zu definieren.

Unterschieden werden die einzelnen Elemente nur anhand einer Indizierung.

```
int[] numbers = new int[10];
```



Eindimensionale Arrays



Eindimensionale Arrays

```
int[] numbers = new int[10];  
  
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)  
{  
    numbers[i] = 2 * (i + 1);  
}
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
numbers	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Eindimensionale Arrays

Arrays erlauben es, idente Operationen auf mehrere Variablen in einer Schleife durchzuführen.

Um 10 Zahlen einzulesen und zu speichern kann nun eine Schleife verwendet werden:

```
int[] numbers = new int[10];  
  
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)  
{  
    numbers[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
}
```

Wie würde das Einlesen von 10 Zahlen ohne Array aussehen?

Eindimensionale Arrays

Arrays Initialisierung direkt bei der Deklaration

```
int[] numbers = new int[] { 2, 4, 3, 5, 5, 6, 4 };  
int[] numbers = { 2, 4, 3, 5, 5, 6, 4 };
```

	0	1	2	3	4	5	6
numbers	2	4	3	5	5	6	4

```
int sum = 0;  
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)  
{  
    sum += numbers[i];  
}  
Console.WriteLine("Summe aller Zahlen: {0}", sum);
```